

第20章 通讯的基本概念

在计算机设备与设备之间或集成电路之间常常需要进行数据传输，在本书后面的章节中我们会学习到各种各样的通讯方式，所以在本章中我们先统一介绍这些通讯的基本概念。

20.1 串行通讯与并行通讯

按数据传送的方式，通讯可分为串行通讯与并行通讯，串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是 8 根以下)，按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用 8、16、32 及 64 根或更多的数据线进行传输的通讯方式，它们的通讯传输对比说明见图 20-1，并行通讯就像多个车道的公路，可以同时传输多个数据位的数据，而串行通讯，而串行通讯就像单个车道的公路，同一时刻只能传输一个数据位的数据。

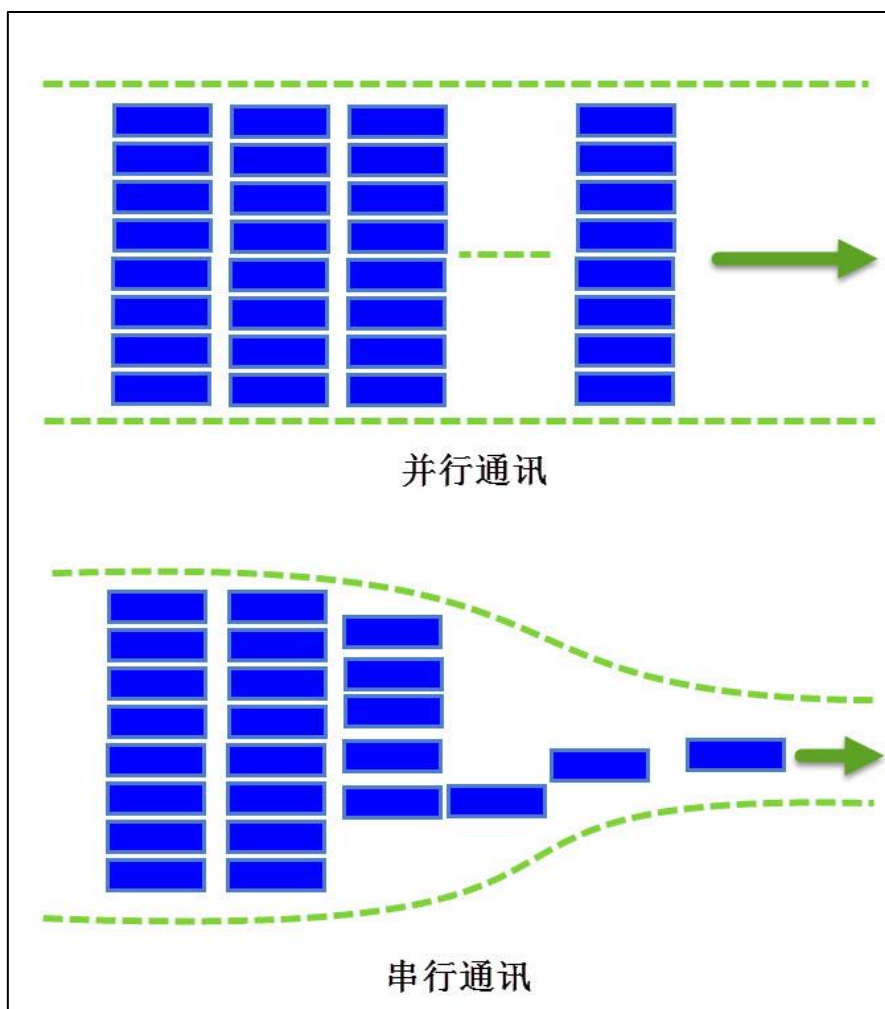


图 20-1 并行通讯与串行通讯的对比图

很明显，因为一次可传输多个数据位的数据，在数据传输速率相同的情况下，并行通讯传输的数据量要大得多，而串行通讯则可以节省数据线的硬件成本(特别是远距离时)以及 PCB 的布线面积，串行通讯与并行通讯的特性对比见表 20-1。

表 20-1 串行通讯与并行通讯的特性对比

特性	串行通讯	并行通讯
通讯距离	较远	较近
抗干扰能力	较强	较弱
传输速率	较慢	较高
成本	较低	较高

不过由于并行传输对同步要求较高，且随着通讯速率的提高，信号干扰的问题会显著影响通讯性能，现在随着技术的发展，越来越多的应用场合采用高速率的串行差分传输。

20.2 全双工、半双工及单工通讯

根据数据通讯的方向，通讯又分为全双工、半双工及单工通讯，它们主要以信道的方向来区分，见图 20-2 及表 20-2。

表 20-2 通讯方式说明

通讯方式	说明
全双工	在同一时刻，两个设备之间可以同时收发数据
半双工	两个设备之间可以收发数据，但不能在同一时刻进行
单工	在任何时刻都只能进行一个方向的通讯，即一个固定为发送设备，另一个固定为接收设备

仍以公路来类比，全双工的通讯就是一个双向车道，两个方向上的车流互不相干；半双工则像乡间小道那样，同一时刻只能让一辆小车通过，另一方向的来车只能等待道路空出来时才能经过；而单工则像单行道，另一方向的车辆完全禁止通行。

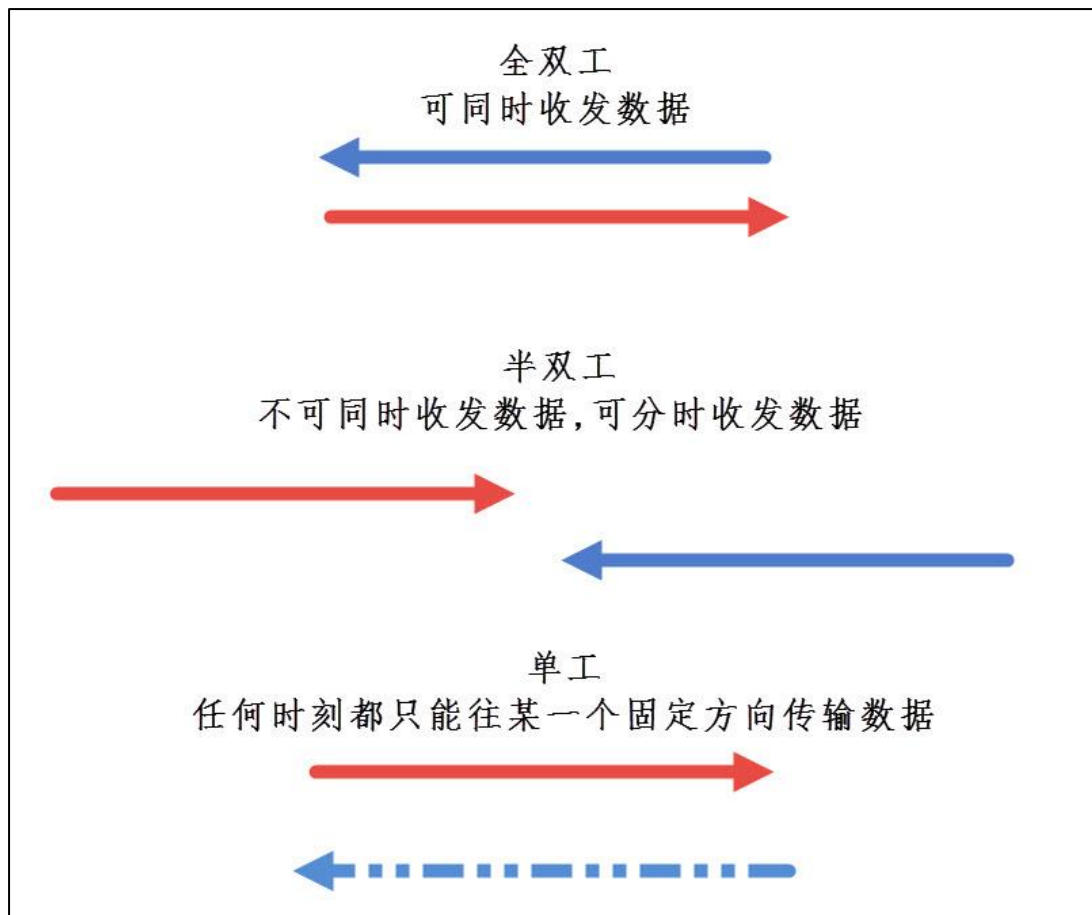


图 20-2 全双工、半双工及单工通讯

20.3 同步通讯与异步通讯

根据通讯的数据同步方式, 又分为同步和异步两种, 可以根据通讯过程中是否有使用到时钟信号进行简单的区分。

在同步通讯中, 收发设备双方会使用一根信号线表示时钟信号, 在时钟信号的驱动下双方进行协调, 同步数据, 见图 20-3。通讯中通常双方会统一规定在时钟信号的上升沿或下降沿对数据线进行采样。

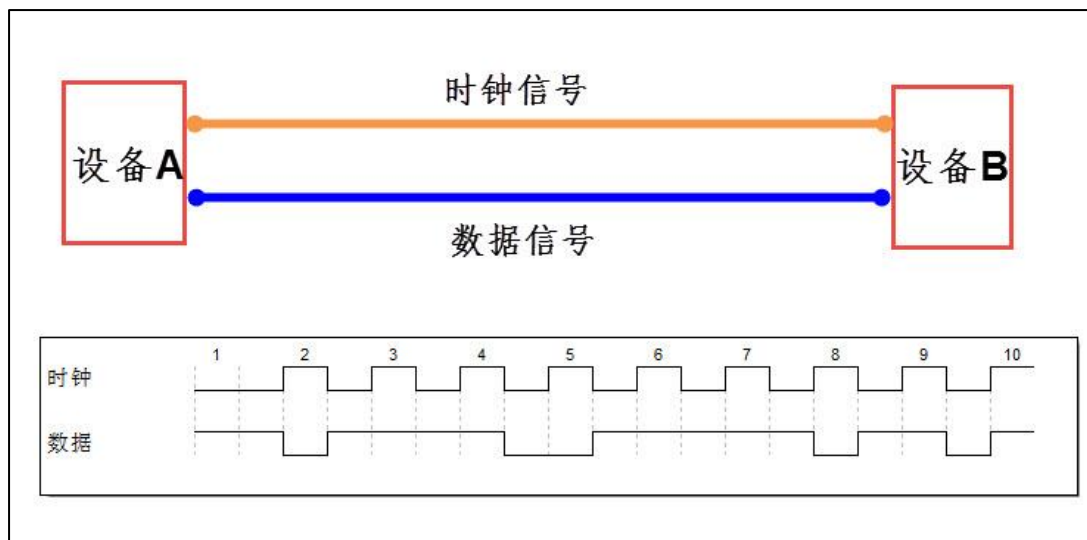


图 20-3 同步通讯

在异步通讯中不使用时钟信号进行数据同步，它们直接在数据信号中穿插一些同步用的信号位，或者把主体数据进行打包，以数据帧的格式传输数据，见图 20-4，某些通讯中还需要双方约定数据的传输速率，以便更好地同步。

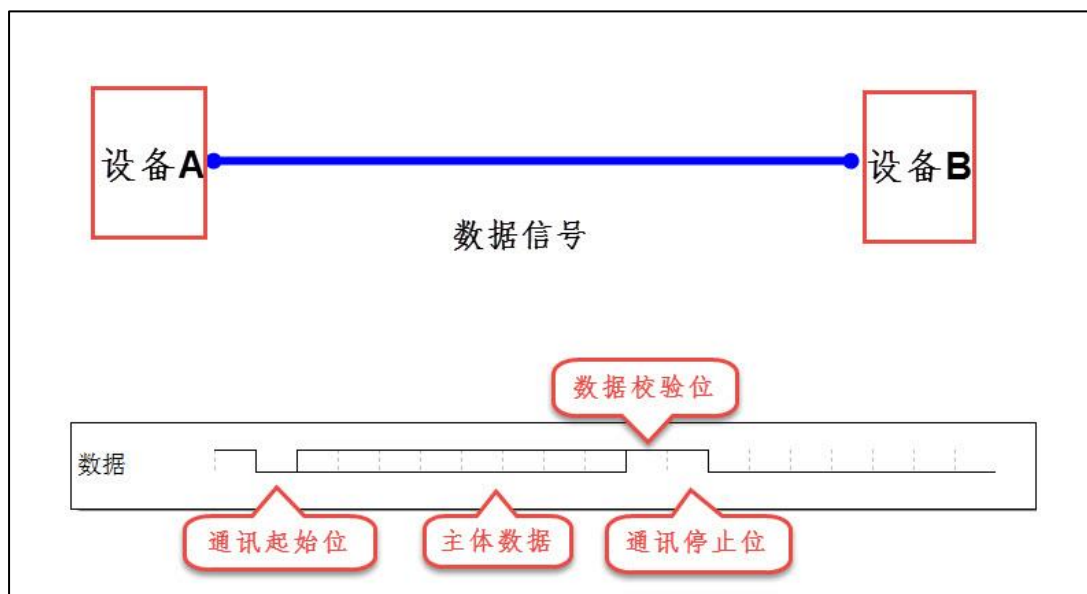


图 20-4 某种异步通讯

在同步通讯中，数据信号所传输的内容绝大部分就是有效数据，而异步通讯中会包含有帧的各种标识符，所以同步通讯的效率更高，但是同步通讯双方的时钟允许误差较小，而异步通讯双方的时钟允许误差较大。

20.4 通讯速率

衡量通讯性能的一个非常重要的参数就是通讯速率，通常以比特率(Bitrate)来表示，即每秒钟传输的二进制位数，单位为比特每秒(bit/s)。容易与比特率混淆的概念是“波特率”(Baudrate)，它表示每秒钟传输了多少个码元。而码元是通讯信号调制的概念，通讯中常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字，这样的信号称为码元。如常见的通讯传输中，用 0V 表示数字 0，5V 表示数字 1，那么一个码元可以表示两种状态 0 和 1，所以一个码元等于一个二进制比特位，此时波特率的大小与比特率一致；如果在通讯传输中，有 0V、2V、4V 以及 6V 分别表示二进制数 00、01、10、11，那么每个码元可以表示四种状态，即两个二进制比特位，所以码元数是二进制比特位数的一半，这个时候的波特率为比特率的一半。因为很多常见的通讯中一个码元都是表示两种状态，人们常常直接以波特率来表示比特率，虽然严格来说没什么错误，但希望您能了解它们的区别。